

## 数据库原理 - 期末考试复习题一

### 一、单项选择题

(本大题共 20 小题, 每小题 2 分, 共 40 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 数据库系统的核心是 ( B )  
A. 数据库  
B. 数据库管理系统  
C. 数据模型  
D. 软件工具
2. 下列四项中, 不属于数据库系统的特点的是 ( C )  
A. 数据结构化  
B. 数据由 DBMS 统一管理和控制  
C. 数据冗余度大  
D. 数据独立性高
3. 概念模型是现实世界的第一层抽象, 这一类模型中最著名的模型是 ( D )  
A. 层次模型  
B. 关系模型  
C. 网状模型  
D. 实体 - 联系模型
4. 数据的物理独立性是指 ( C )  
A. 数据库与数据库管理系统相互独立  
B. 用户程序与数据库管理系统相互独立  
C. 用户的应用程序与存储在磁盘上数据库中的数据是相互独立的  
D. 应用程序与数据库中数据的逻辑结构是相互独立的
5. 要保证数据库的逻辑数据独立性, 需要修改的是 ( A )  
A. 模式与外模式之间的映象  
B. 模式与内模式之间的映象  
C. 模式  
D. 三级模式
6. 关系数据模型的基本数据结构是 ( D )  
A. 树  
B. 图  
C. 索引  
D. 关系
7. 有一名为“列车运营”实体, 含有: 车次、日期、实际发车时间、实际抵达时间、情况摘要等属性, 该实体主码是 ( C )  
A. 车次  
B. 日期  
C. 车次 + 日期  
D. 车次 + 情况摘要
8. 已知关系 R 和 S,  $R \cap S$  等价于 ( B )  
A.  $(R - S) - S$   
B.  $S - (S - R)$   
C.  $(S - R) - R$   
D.  $S - (R - S)$
9. 学校数据库中有学生和宿舍两个关系:  
学生(学号, 姓名)和 宿舍(楼名, 房间号, 床位号, 学号)  
假设有的学生不住宿, 床位也可能空闲。如果要列出所有学生住宿和宿舍分配的情况, 包括没有住宿的学生和空闲的床位, 则应执行 ( A )  
A. 全外联接  
B. 左外联接  
C. 右外联接  
D. 自然联接
10. 用下面的 T-SQL 语句建立一个基本表:

```
CREATE TABLE Student( Sno CHAR( 4) PRIMARY KEY ,
                        Sname CHAR( 8) NOT NULL,
                        Sex CHAR(2) ,
                        Age INT)
```

可以插入到表中的元组是 ( D )

- A. '5021', '刘祥', 男, 21      B. NULL, '刘祥', NULL, 21  
C. '5021', NULL, 男, 21      D. '5021', '刘祥', NULL, NULL

11. 把对关系 SPJ的属性 QTY 的修改权授予用户李勇的 T-SQL 语句是 ( C )

- A. GRANT QTY ON SPJ TO '李勇'  
B. GRANT UPDATE(QTY) ON SPJ TO '李勇'  
C. GRANT UPDATE (QTY) ON SPJ TO 李勇  
D. GRANT UPDATE ON SPJ (QTY) TO 李勇

12. 图 1 中 ( B ) 是最小关系系统

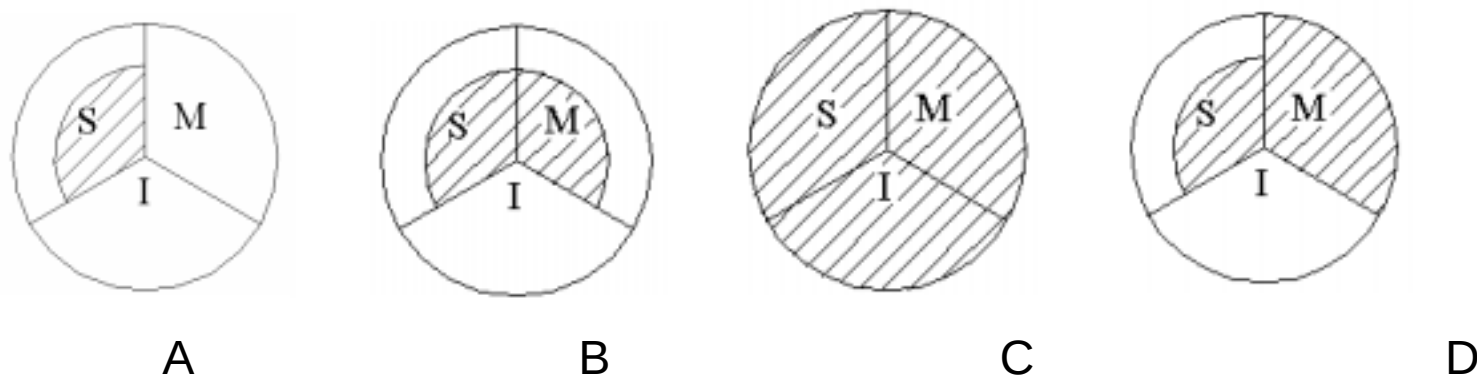


图 1

13. 关系规范化中的插入操作异常是指 ( D )

- A. 不该删除的数据被删除      B. 不该插入的数据被插入  
C. 应该删除的数据未被删除      D. 应该插入的数据未被插入

14. 在关系数据库设计中, 设计关系模式是数据库设计中 ( A ) 阶段的任务

- A. 逻辑设计      B. 物理设计      C. 需求分析      D. 概念设计

15. 在 E-R 模型中, 如果有 3 个不同的实体型, 3 个 m:n 联系, 根据 E-R 模型转换为关系模型的规则, 转换后关系的数目为 ( C )。

- A. 4      B. 5      C. 6      D. 7

16. 事务的隔离性是指 ( A )。

- A. 一个事务内部的操作及使用的数据对并发的其他事务是隔离的  
B. 事务一旦提交, 对数据库的改变是永久的  
C. 事务中包括的所有操作要么都做, 要么都不做  
D. 事务必须是使数据库从一个一致性状态变到另一个一致性状态

17. 数据库恢复的基础是利用转储的冗余数据。这些转储的冗余数据是指 ( C )

- A. 数据字典、应用程序、审计档案、数据库后备副本  
B. 数据字典、应用程序、日志文件、审计档案  
C. 日志文件、数据库后备副本  
D. 数据字典、应用程序、数据库后备副本

18. 若事务 T 对数据对象 A 加上 S 锁, 则 ( B )。

- A. 事务 T 可以读 A 和修改 A, 其它事务只能再对 A 加 S 锁, 而不能加 X 锁。  
B. 事务 T 可以读 A 但不能修改 A, 其它事务只能再对 A 加 S 锁, 而不能加 X 锁。

- C. 事务 T 可以读 A 但不能修改 A，其它事务能对 A 加 S 锁和 X 锁。
- D. 事务 T 可以读 A 和修改 A，其它事务能对 A 加 S 锁和 X 锁。

19. 设有两个事务 T1、T2，其并发操作如图 2 所示，下面评价正确的是 ( B )

- A. 该操作不存在问题
- B. 该操作丢失修改
- C. 该操作不能重复读
- D. 该操作读‘脏’数据

| T1         | T2       |
|------------|----------|
| ① 读 A=100  |          |
| ②          | 读 A=100  |
| ③ A=A-5 写回 |          |
| ④          | A=A-8 写回 |

图 2

20. 以下 ( D ) 封锁违反两段锁协议。

- A. Slock A ... Slock B ... Xlock C ..... Unlock A ... Unlock B ... Unlock C
- B. Slock A ... Slock B ... ~~Xlock~~ ..... Unlock C ... Unlock B ... Unlock A
- C. Slock A ... Slock B ... Xlock C ..... Unlock B ... Unlock C ... Unlock A
- D. Slock A ... Unlock A ..... Slock B ... Xlock C ... Unlock B ... Unlock C

二、填空题

(本大题共 9 小题，每空 1 分，共 10 分)  
请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

- 关系数据模型由关系数据结构、关系操作和 关系完整性约束 三部分组成。
- 一般情况下，当对关系 R 和 S 使用自然连接时，要求 R 和 S 含有一个或多个共有的 属性
- 在 Student 表的 Sname 列上建立一个唯一索引的 SQL 语句为：  
CREATE UNIQUE INDEX Stusname ON student(Sname)
- SELECT 语句查询条件中的谓词 “ !=ALL ” 与运算符 NOT IN 等价
- 关系模式 R(A, B, C, D) 中，存在函数依赖关系 {A → B, A → C, A → D, (B, C) → A}，则候选码是 A 和(B,C)，R ∈ AB NF。
- 分 E-R 图之间的冲突主要有属性冲突、命名冲突、结构冲突三种。
- 事物 是 DBMS 的基本单位，是用户定义的一个数据库操作序列。
- 存在一个等待事务集 {T<sub>0</sub>, T<sub>1</sub>, ..., T<sub>n</sub>}，其中 T<sub>0</sub> 正等待被 T<sub>1</sub> 锁住的数据项，T<sub>1</sub> 正等待被 T<sub>2</sub> 锁住的数据项，T<sub>n-1</sub> 正等待被 T<sub>n</sub> 锁住的数据项，且 T<sub>n</sub> 正等待被 T<sub>0</sub> 锁住的数据项，这种情形称为 死锁。
- 可串行性 是并发事务正确性的准则。

三、简答题

(第 1、3 题 3 分，第 2 题 4 分，共 10 分)

- 试述关系模型的参照完整性规则？



答：参照完整性规则：若属性（或属性组） F 是基本关系 R 的外码，它与基本关系 S 的主码 Ks 相对应（基本关系 R 和 S 不一定是不同的关系），则对于 R 中每个元组在 F 上的值必须为：取空值（ F 的每个属性值均为空值）或者等于 S 中某个元组的主码值。

2. 试述视图的作用？
- (1) 视图能够简化用户的操作。（1分）
  - (2) 视图使用户能以多种角度看待同一数据。（1分）
  - (3) 视图对重构数据库提供了一定程度的逻辑独立性。（1分）
  - (4) 视图能够对机密数据提供安全保护。（1分）

3. 登记日志文件时必须遵循什么原则？
- 登记日志文件时必须遵循两条原则：
- (1) 登记的次序严格按并发事务执行的时间次序。（1分）
  - (2) 必须先写日志文件，后写数据库。（2分）

四、设计题

( 第 1 题 4 分，第 2 题 6 分，第 3 题 3 分，第 4 题 4 分，第 5 题 8 分，共 25 分)

1. 设教学数据库中有三个基本表：
- 学生表 S (SNO, SNAME, AGE, SEX)，其属性分别表示学号、学生姓名、年龄、性别。
- 课程表 C (CNO, CNAME, TEACHER)，其属性分别表示课程号、课程名、上课教师名。
- 选修表 SC (SNO, CNO, GRADE)，其属性分别表示学号、课程号、成绩。

有如下 SQL 查询语句：

```
SELECT CNO
FROM C
WHERE CNO NOT IN
    (SELECT CNO
     FROM S,SC
     WHERE S.SNO=SC.SNO
          AND SNAME=' 张三');
```

- 请完成下列问题：
- (1) 用汉语句子阐述上述 SQL 语句的含义；
  - (2) 用等价的关系代数表达式表示上述 SQL 查询语句。

解：(1) 查询张三同学没有选修的课程的课程号。（2分）

(2)  $\pi_{CNO}(C) - \pi_{CNO}(\sigma_{SNAME='张三'}(S) \bowtie SC)$  或  $\pi_{CNO}(C) - \pi_{CNO}(\sigma_{SNAME='张三'}(S \bowtie SC))$  （2分）

2. 设有如图 3 所示的三个关系。其中各个属性的含义如下： A #（商店代号）、ANAME（商店名）、WQTY（店员人数）、CITY（所在城市）、B #（商品号）、BNAME（商品名称）、PRICE（价格）、QTY（商品数量）。

A

| A#  | ANAME  | WQTY | CITY |
|-----|--------|------|------|
| 101 | 韶山商店   | 15   | 长沙   |
| 204 | 前门百货商店 | 89   | 北京   |
| 256 | 东风商场   | 501  | 北京   |

| B # | BNAME | PRICE |
|-----|-------|-------|
| 1   | 毛笔    | 21    |
| 2   | 羽毛球   | 784   |
| 3   | 收音机   | 1325  |
| 4   | 书包    | 242   |

|     |        |     |    |
|-----|--------|-----|----|
| 345 | 铁道商店   | 76  | 长沙 |
| 620 | 第一百货公司 | 413 | 上海 |

AB

| A # | B # | QTY |
|-----|-----|-----|
| 101 | 1   | 105 |
| 101 | 2   | 42  |
| 101 | 3   | 25  |
| 101 | 4   | 104 |
| 204 | 3   | 61  |
| 256 | 1   | 241 |
| 256 | 2   | 91  |
| 345 | 1   | 141 |
| 345 | 2   | 18  |
| 345 | 4   | 74  |
| 620 | 4   | 125 |

图 3

试用 SQL 语言写出下列查询：

- (1) 找出店员人数不超过 100 人或者在长沙市的所有商店的代号和商店名。
- (2) 找出至少供应了代号为 256 的商店所供应的全部商品的其它商店的商店名和所在城市。

解：（1）SELECT A#, ANAME FROM A

WHERE WQTY<=100 OR CITY=' 长沙'; （2 分）

（2）SELECT ANAME,CITY FROM A

WHERE NOT EXISTS

(SELECT \* FROM B

WHERE EXISTS

(SELECT \* FROM AB AB1

WHERE A#='256' AND B#=B.B#)

AND NOT EXISTS

(SELECT \* FROM AB AB2

WHERE A#!='256' AND A#=A.A# AND B#=B.B#)

); （4 分）

3. 设有职工基本表：EMP（ENO，ENAME，AGE，SEX，SALARY），其属性分别表示职工号、姓名、年龄、性别、工资。为每个工资低于 1000 元的女职工加薪 200 元，试写出这个操作的 SQL 语句。

UPDATE EMP

SET SALARY=SALARY+200

WHERE SALARY<1000 AND SEX=' 女'; （3 分）

4. 设某工厂数据库中有两个基本表：

车间基本表：DEPT（DNO，DNAME，MGR\_ENO），其属性分别表示车间编号、车间名

和车间主任的职工号。

职工基本表：ERP (ENO, ENAME, AGE, SEX, SALARY, DNO)，其属性分别表示职工号、姓名、年龄、性别、工资和所在车间的编号。

建立一个有关女车间主任的职工号和姓名的视图，其结构如下：

VIEW6 (ENO, ENAME)。试写出创建该视图 VIEW6 的 SQL 语句。

参考答案 1：

```
CREATE VIEW VIEW6
AS
SELECT ENO, ENAME FROM EMP
WHERE SEX='女' AND ENO IN
(SELECT MGR_ENO FROM DEPT)
```

参考答案 2：

```
CREATE VIEW VIEW6
AS
SELECT ENO, ENAME FROM DEPT, EMP
WHERE MGR_ENO=ENO AND SEX='女' (4分)
```

5. 设有关系 R 和函数依赖 F：

R (A, B, C, D, E), F = { ABC → DE, BC → D, D → E }。

试求下列问题：

(1) 关系 R 的候选码是什么？R 属于第几范式？并说明理由。(3分)

(2) 如果关系 R 不属于 BCNF，请将关系 R 逐步分解为 BCNF。(5分)

要求：写出达到每一级范式的分解过程，并指明消除什么类型的函数依赖。

(1) 关系 R 的候选码是 (A, B, C)，R ∈ 1NF，因为 R 中存在非主属性 D, E 对候选码 (A, B, C) 的部分函数依赖。(3分)

(2) 首先消除部分函数依赖

将关系分解为：

R1(A, B, C) (A, B, C) 为候选码，

R1 中不存在非平凡的函数依赖

R2(B, C, D, E), (B, C) 为候选码，

R2 的函数依赖集为：F2 = { (B, C) → D, D → E }

在关系 R2 中存在非主属性 E 对候选码 (B, C) 的传递函数依赖，所以将 R2 进一步分解：

R21(B, C, D), (B, C) 为候选码，

R21 的函数依赖集为：F21 = { (B, C) → D }

R22(D, E), D 为候选码，

R22 的函数依赖集为：F22 = { D → E }

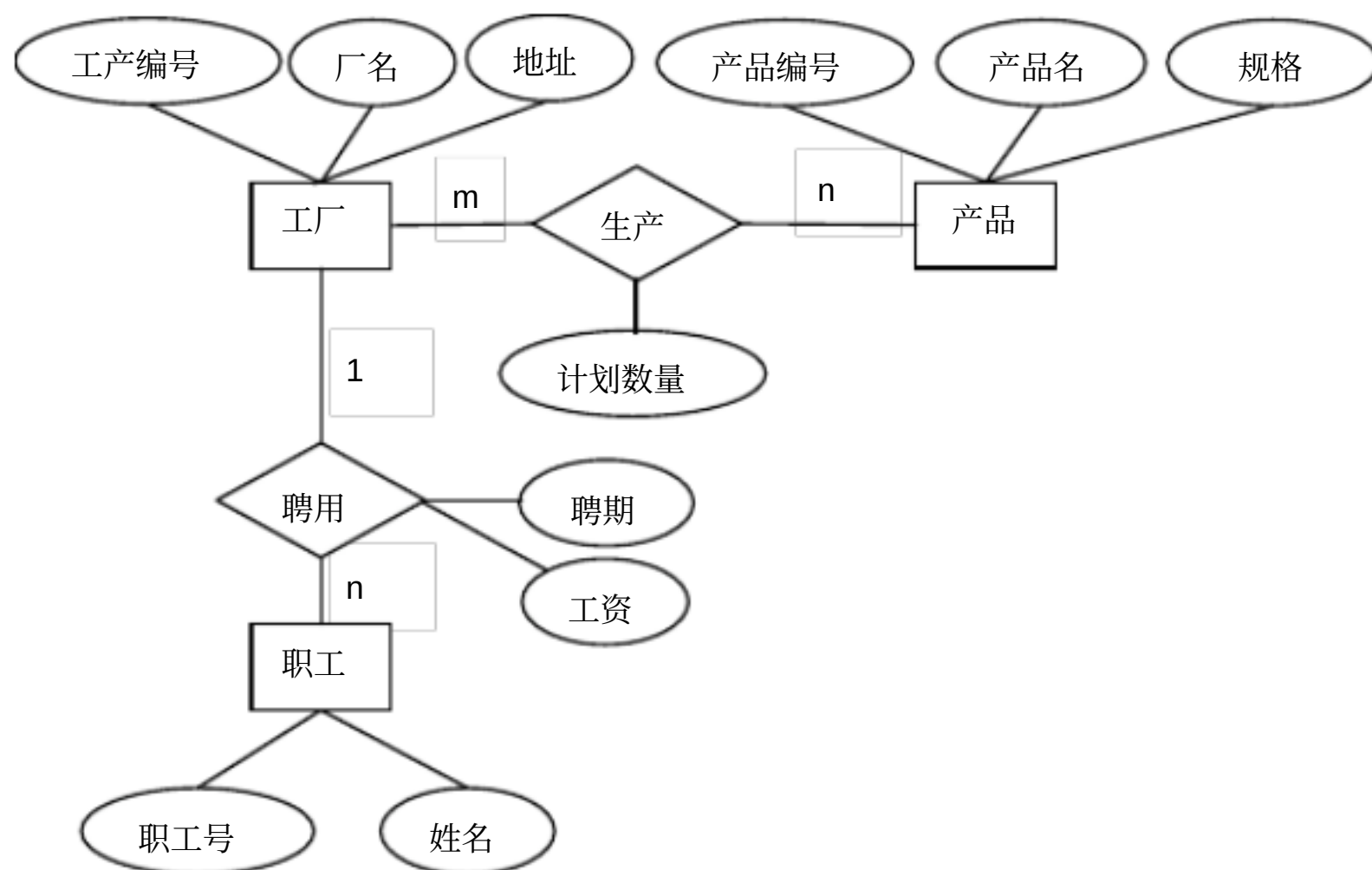
在 R1 中已不存在非平凡的函数依赖，在 R21、R22 关系模式中函数依赖的决定因素均为候选码，所以上述三个关系模式均是 BCNF

### 五、综合题（15 分）

某企业集团有若干工厂，每个工厂生产多种产品，且每一种产品可以在多个工厂生产，每个工厂按照固定的计划数量生产产品；每个工厂聘用多名职工，且每名职工只能在一个工厂工作，工厂聘用职工有聘期和工资。工厂的属性有工厂编号、厂名、地址，产品的属性有产品编号、产品名、规格，职工的属性有职工号、姓名。

- (1) 根据上述语义画出 E-R 图；（5 分）
- (2) 将该 E-R 模型转换为关系模型；（5 分）  
（要求：1:1 和 1:n 的联系进行合并）
- (3) 指出转换结果中每个关系模式的主码和外码。（5 分）

(1) 本题的 E-R 图如下图所示。



(2) 转化后的关系模式如下：

工厂（工厂编号，厂名，地址）

产品（产品编号，产品名，规格）

职工（职工号，姓名，工厂编号，聘期，工资）

生产（工厂编号，产品编号，计划数量）

(3) 每个关系模式的主码、外码如下：

工厂：主码是工厂编号，无外码；

产品：主码是产品编号，无外码；

职工：主码职工号，外码是工厂编号；

生产：主码是（工厂编号，产品编号），  
外码是工厂编号、产品编号。